KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BALI
Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali 80364
Telp: (0361) 701981 (hunting) Fax. 701128
Laman www.pnb.ac.id *Email: poltek@pnb.ac.id

Form: MBKM-01

PROPOSAL KEGIATAN MERDEKA BELAJAR

Nama Mahasiswa	:	- Jernih Sasnita Simanjuntak (2515354054) - Evi Elsi Nababan (2515354058) - Fauzan Aditya Sarita (2515354086) - I Made Bagus Hari Anantawirya (2515354094) - Ida Bagus Komang Surya Agastya Pratama (2515354074)
Kelas Asal	:	3B TRPL
Program Studi Asal	:	D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Nama Kegiatan	:	Capstone Project
Bentuk Kegiatan	:	Analisis dan Perancangan Sistem Antrian Digital Berbasis Web di Kawasan Wisata Kuta
Nama Mitra	:	-
Tempat Waktu Pelaksanaan	:	Politeknik Negeri Bali
Waktu Pelaksanaan	:	7 September 2026 – 10 Januari 2027

1. Latar Belakang

Kuta adalah salah satu kawasan wisata paling ramai di Bali. Pada Juli 2026 saja, wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Bali tercatat 697.809 kunjungan. Banyaknya wisatawan membuat tempat makan di Kuta, terutama yang populer, sering penuh pada jam makan.

Hal ini terlihat pada beberapa tempat makan di Kuta. Nasi Pedas Bu Andika disebut sangat ramai pada jam makan siang dan makan malam, dengan pengunjung yang selalu antre, dan buka 24 jam. Sebuah panduan kuliner malam menggambarkan suasananya riuh oleh antrean yang tak pernah putus. Warung Tempong Pink juga disebut ramai, dan pengunjung perlu siap antre dan menunggu, serta melayani banyak pesanan online yang diambil pengemudi ojek online. Sementara itu, Warung Wardani Tuban terlihat penuh saat makan siang sampai semua mejanya terisi.

Pada tempat makan seperti ini, antrean umumnya masih diatur secara manual, misalnya dengan menunggu di depan atau bertanya langsung ke staff. Cara ini membuat pelanggan tidak tahu berapa lama harus menunggu dan kapan gilirannya tiba. Bagi wisatawan yang waktunya terbatas, menunggu tanpa kepastian bisa membuat mereka pergi ke tempat lain. Bagi pengelola, staff harus melayani tamu sambil mengatur antrean. Dan hasil observasi, kami melihat masih adanya pendataan pelanggan dengan cara manual yaitu mencatat nama dan jumlah pelanggan.

Sistem digital berbasis web bisa membantu. Beberapa solusi sudah dibuat, seperti sistem pemesanan makanan dengan antrean FIFO, pemesanan berbasis QR Code, dan sistem reservasi restoran di Bali. Namun, sistem tersebut umumnya berfokus pada pemesanan menu atau reservasi, bukan pada antrean yang bisa dipantau dari jarak jauh untuk tempat makan yang ramai.

Karena itu kami menganalisis dan merancang sistem antrean digital berbasis web dengan satu fokus: pelanggan mengambil nomor antrean dari jarak jauh lewat QR atau tautan, lalu memantau posisi dan perkiraan waktu tunggu dari mana saja, sementara staff mengelola antrean lewat dasbor. Sistem berbasis web dipilih supaya bisa dibuka lewat browser tanpa mengunduh aplikasi, sehingga mudah dipakai wisatawan yang hanya singgah sebentar.

Objek studi kasus utama adalah Nasi Pedas Bu Andika di Cabang Utama (Depan Joger): Jl. Raya Kuta No. 100, Kuta, Badung Bali. Kuta, tempat kami mengumpulkan data langsung lewat wawancara singkat dan observasi. Warung Tempong Pink dan Warung Wardani Tuban dipakai sebagai pembanding lewat data sekunder, sehingga kebutuhan yang ditemukan tidak hanya berlaku di satu tempat. Dengan satu objek utama, capaian proyek lebih terukur dan beban pengembangan lebih realistis.

2. Permasalahan

Permasalahan yang diidentifikasi dari analisis awal adalah sebagai berikut:

1. Pengunjung harus menunggu secara fisik di lokasi rumah makan tanpa kepastian estimasi waktu tunggu.
2. Antrean fisik di depan rumah makan dapat menambah kepadatan dan mengganggu kenyamanan pengunjung di area wisata.
3. Wisatawan yang menyerah karena antrean lama berpotensi membuat rumah makan kehilangan pelanggan.
4. Pelanggan belum memiliki cara untuk memantau antrean dari jarak jauh.

3. Tujuan dan Ruang Lingkup

3.1 Tujuan

1. Menganalisis kebutuhan sistem antrean digital berdasarkan kondisi nyata di Nasi Pedas Bu Andika (data primer) dan data sekunder dari rumah makan pembanding.
2. Merancang sistem antrean digital berbasis web yang memungkinkan pelanggan mengambil nomor antrean dari jarak jauh dan memantau posisi serta estimasi waktu tunggu dari mana saja.
3. Merancang dasbor staff untuk menambah, memanggil, dan mengelola antrean.
4. Membuat prototipe fungsional dengan fitur wajib seperti akses system, pengambilan nomor, pemantauan antrean, estimasi waktu tunggu,

kedatangan pelanggan, batas waktu kedatangan, pembatalan, dasbor staff, memakai metode Agile.

5. Memvalidasi kebutuhan bersama narasumber dan menguji prototipe secara fungsional dan dari sisi kemudahan penggunaan.

3.2 Capaian yang Terukur

Capaian	Ukuran keberhasilan
Kebutuhan tervalidasi	Setiap kebutuhan wajib didukung minimal dua sumber (primer dan sekunder).
Dokumen rancangan	Use case, activity, sequence, dan class diagram, ERD, serta wireframe untuk seluruh fitur wajib
Prototipe	Fitur wajib (F1 sampai F8) berjalan di browser HP dan komputer
Pengujian fungsional	Seluruh kasus uji fitur wajib dijalankan dan harus dapat berjalan sesuai fungsi.

3.3 Objek Studi Kasus

Objek utama: Nasi Pedas Bu Andika. Alasannya: (1) beberapa sumber menyebut antrean pada jam puncak; (2) buka 24 jam sehingga pola keramaiannya berbeda sepanjang hari; (3) tim sudah mengobservasi langsung.

Pembanding: Warung Tempong Pink (antrean dengan pesanan online) dan Warung Wardani Tuban (meja penuh pada jam makan siang). Pembanding hanya memakai data sekunder, untuk memeriksa apakah kebutuhan yang ditemukan di Bu Andika juga muncul di tempat lain.

3.4 Ruang Lingkup dan Batasan

Dalam lingkup:

- Sistem berbasis web, bukan aplikasi seluler.
- Antrean jarak jauh: ambil nomor, pantau posisi, estimasi waktu tunggu, dan batalkan antrean.

- Dasbor staff untuk mengelola antrean.
- Analisis kebutuhan, perancangan, dan prototipe.

Di luar lingkup (pengembangan lanjutan):

- Pemesanan menu daring.
- Pemesanan atau reservasi meja jauh-jauh hari.
- Pembayaran online.
- Pemantauan ketersediaan meja. Staff memanggil nomor berikutnya secara manual saat ada meja kosong.
- Dukungan banyak restoran, integrasi dengan sistem kasir, analitik lanjutan, dan penerapan operasional permanen.

4. Tinjauan Pustaka

4.1 Sistem Antrean Digital

Sistem antrean digital adalah sistem yang mencatat dan mengatur urutan pelanggan yang menunggu layanan secara elektronik, sehingga pelanggan dan penyedia layanan dapat melihat posisi serta status antrean secara langsung. Pada tempat makan dengan kunjungan tinggi seperti Nasi Pedas Bu Andika dan Warung Tempong Pink, kepadatan antrean fisik dan lonjakan pengunjung sering terjadi, terutama pada jam makan siang hingga malam. Sistem antrean digital menggantikan antrean fisik dengan nomor antrean elektronik berbasis QR Code atau tautan web, sehingga pelanggan dapat memantau estimasi waktu tunggu dan urutan mereka dari mana saja tanpa harus berdesakan di lokasi.

Untuk mengatur urutan, prinsip yang umum dipakai adalah FIFO (*First In, First Out*), yaitu pelanggan yang datang lebih dulu dilayani lebih dulu. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada pemesanan menu atau reservasi, bukan pada antrean jarak jauh. Di celah itulah penelitian ini berada.

4.2 Metode Agile

Penerapan metode *Agile* sangat sesuai dan efisien dalam perancangan sistem antrean serta pemesanan makanan di rumah makan karena kemampuannya

dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan alur operasional di lapangan secara cepat dan fleksibel. Berdasarkan penelitian mengenai perancangan sistem informasi rumah makan berbasis *web*, pendekatan *Agile* memungkinkan proses pengembangan dipecah ke dalam iterasi-iterasi pendek (*sprint*) yang berfokus pada kebutuhan utama pengguna, mulai dari pendaftaran antrean, dan pemantauan status tiket digital, sehingga setiap modul fungsi dapat diuji, dievaluasi secara berkala, dan disempurnakan tanpa mengganggu alur kerja keseluruhan.

4.3 Teknologi Web

Sistem dibangun sebagai aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh pelanggan maupun staf melalui *browser* tanpa memerlukan instalasi tambahan. Pemilihan arsitektur web berbasis PHP, *framework* Laravel/MVC, dan pemrosesan antarmuka berbasis JavaScript merujuk pada kerangka pengembangan sistem pemesanan dan antrean restoran yang diterapkan oleh **Rosella dkk. (2024)** serta **Fitriana dkk. (2020)**. Dalam arsitektur ini, MySQL digunakan sebagai sistem manajemen basis data (*Database Management System*) untuk menyimpan data antrean mencakup nomor antrean, nomor telepon, nama, dan waktu pendaftaran. Pembaruan posisi antrean dilakukan melalui pengecekan berkala secara otomatis (*polling*), di mana halaman *client-side* meminta pembaruan data terbaru ke server setiap beberapa detik untuk memastikan data antrean ditampilkan secara fleksibel dan *real-time*.

4.4 Validasi Kebutuhan dan Pengujian Perangkat Lunak

Validasi kebutuhan bertujuan memastikan bahwa kebutuhan sistem yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan pengguna di lapangan, yang dilakukan melalui peninjauan bersama narasumber serta konfirmasi data sekunder. Dalam tahap evaluasi kualitas perangkat lunak, penelitian ini menerapkan pengujian fungsional *black-box* dan pengujian kemudahan penggunaan (*usability*), sejalan dengan standar metodologi pengujian sistem berbasis web pada penelitian **Fitriana dkk. (2020)**. Pengujian *black-box* berfokus pada pemeriksaan keluaran fungsi antrean tanpa melihat struktur kode internal, sedangkan tingkat kemudahan

dan penerimaan antarmuka pengguna diukur secara kuantitatif menggunakan kuesioner *System Usability Scale* (SUS).

5. Metodologi

5.1 Metode Pengumpulan Data dan Analisis Kebutuhan

Penelitian memakai pendekatan kualitatif deskriptif dengan dua jenis data. **Data primer** dikumpulkan di Nasi Pedas Bu Andika:

1. **Wawancara singkat** semi-terstruktur dengan 1 narasumber staff, sekitar 10 menit. Topiknya: cara antrean berjalan saat ini, jam puncak, jumlah meja, kendala, perangkat yang dimiliki staff, dan harapan terhadap sistem.
2. **Observasi langsung** terhadap alur layanan dan antrean memakai lembar observasi: tata letak area tunggu, cara pelanggan didata atau dipanggil, jumlah meja, dan perangkat yang dipakai staff.

Keterbatasan: observasi dilakukan pada jam kerja pelanggan sehingga rumah makan sedang sepi dan antrean pada jam puncak belum teramati langsung. Keterbatasan ini ditangani dengan (a) menanyakan kondisi jam puncak lewat wawancara, (b) memakai data sekunder tentang jam puncak. Hasil observasi jam sepi dipakai untuk memahami alur layanan dan tata letak, bukan untuk menyimpulkan panjang antrean.

Data sekunder berupa literatur, jurnal, ulasan platform pariwisata, blog kuliner, laporan media, dan data BPS tentang kondisi antrean di Bu Andika dan dua rumah makan pembanding.

Analisis kebutuhan dilakukan dengan langkah berikut:

1. Hasil wawancara singkat, observasi, dan data sekunder dirangkum dan dikelompokkan menjadi masalah (misalnya waktu tunggu tidak pasti, posisi antrean tidak diketahui).
2. Masalah diterjemahkan menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional.

3. Kebutuhan diberi prioritas (wajib atau opsional) agar sesuai kemampuan tim.

5.2 Data yang Digunakan

Data sekunder dalam penelitian ini disadur dari berbagai sumber publikasi digital, artikel berita, dan jurnal ilmiah untuk memperkuat analisis kebutuhan operasional serta perancangan sistem berbasis web. Untuk melengkapi observasi jam-jam sepi dan gambaran tingkat keramaian pada Nasi Pedas Bu Andika, digunakan informasi dari ulasan *Majalah Bali* (2020). Sementara itu, pemahaman mendalam mengenai pola antrean dan fenomena kunjungan pelanggan pada Warung Pink Tempong diperoleh melalui publikasi *RRI* serta ulasan direktori kuliner *Restaurant Guru*.

Di sisi lain, konteks dinamika kunjungan wisatawan di Bali secara makro diacu dari data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana dilaporkan oleh Muliantari (2026) melalui *ANTARA Bali*. Sebagai fondasi teknis dan akademis, perancangan arsitektur sistem antrean dan pemesanan berbasis web diampu oleh temuan serta kerangka kerja dari penelitian terdahulu. Studi oleh Fitriana dkk. (2020) dijadikan acuan dalam perancangan efisiensi antrean pada usaha kuliner, sedangkan penelitian oleh Rosella dkk. (2024) menjadi dasar penerapan metode antrean *First-In, First-Out* (FIFO) dan teknologi *Quick Response Code* berbasis web untuk pengolahan antarmuka serta manajemen antrean yang adaptif.

Data primer hanya memastikan jam puncak ramainya rumah makan, bagaimana system antrean dalam rumah makan dan mengobservasi keadaan rumah makan.

5.3 Lokasi

Penelitian dilakukan di kawasan wisata Kuta, Kabupaten Badung, Bali, dengan objek utama Nasi Pedas Bu Andika dan dua rumah makan pembanding.

Aspek	Nasi Pedas Bu Andika (utama)	Warung Tempong Pink (pembanding)	Warung Wardani Tuban (pembanding)
Lokasi	Cabang Utama(Depan Joger): Jl. Raya Kuta No. 100, Kuta, Badung Bali.	Jl. Raya Kuta No. 100, Kuta (Restaurant Guru, t.t.)	Tuban, Kuta
Bukti keramaian	Sangat ramai jam makan siang dan malam, pengunjung selalu antre (Majalah Bali, 2020); buka 24 jam (Water Sport Bali, 2024) dan sepi saat jam kerja pelanggan.	Ramai, pengunjung perlu antre dan menunggu (Bogara, 2026); banyak pesanan online (RRI, t.t.)	Penuh saat makan siang, semua meja terisi (Tripadvisor, t.t.)
Sumber data	Primer dan sekunder	Sekunder	Sekunder
Peran	Dasar kebutuhan, rancangan, dan pengujian	Pembanding: antrean dengan pesanan online	Pembanding: meja penuh jam makan siang

5.4 Metodologi Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem memakai pendekatan Agile dengan kerangka Scrum. Alasan pemilihannya:

1. Tim wajib melapor kepada dosen mata kuliah secara bertahap sesuai ketentuan mata kuliah, sehingga banyak hal yang perlu diperbaiki, dikembangkan bahkan di perbarui.
2. Hasil terlihat di setiap sprint, sehingga kemajuan mudah dilaporkan kepada dosen pembimbing atau manajer.
3. Kebutuhan dapat disesuaikan setelah divalidasi bersama narasumber.
4. Backlog berprioritas menjaga beban pengembangan tetap realistis.

Peran tim

Peran	Tanggung jawab	Diisi oleh
Manager	Memfasilitasi sprint dan memastikan laporan berkala terkirim	Ni G. A. P. Harry Saptarini, S.Kom., M.Cs.
Tim pengembang	Analisis, perancangan, pembuatan, dan pengujian	- Jernih Sasnita Simanjuntak (2515354054) - Evi Elsi Nababan (2515354058) - Fauzan Aditya Sarita (2515354086) - I Made Bagus Hari Anantawirya (2515354094) - Ida Bagus Komang Surya Agastya Pratama (2515354074)

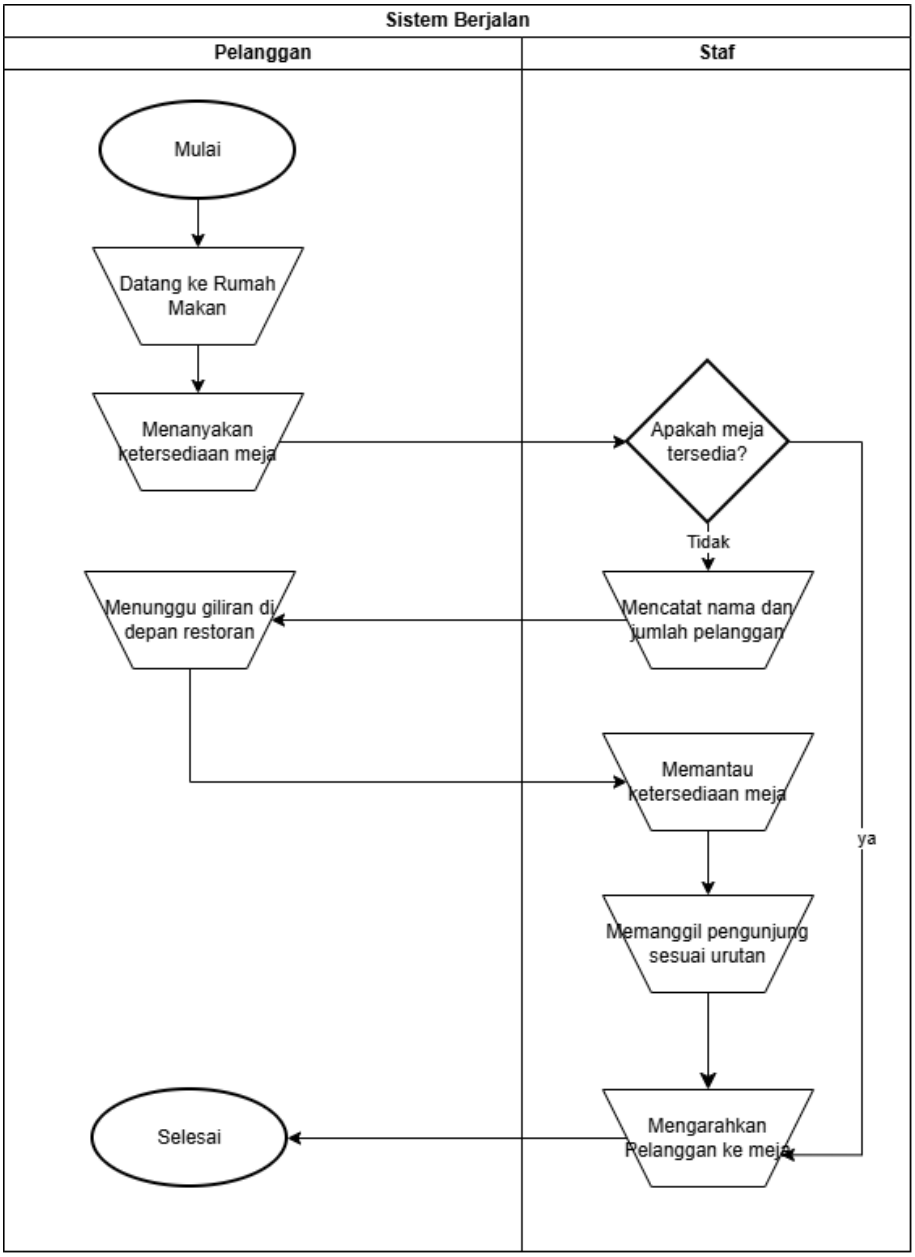
6. Hasil dan Pembahasan

6.1 Analisis Sistem Berjalan

Analisis sistem berjalan menggambarkan proses antrean yang terjadi di beberapa Rumah Makan di wilayah kuta. Gambaran ini disusun dari wawancara dan observasi awal:

1. Pelanggan datang ke rumah makan.
2. Pelanggan menuju pelayan atau kasir untuk menanyakan ketersediaan tempat duduk.
3. Pelayan atau kasir memeriksa apakah tempat tersedia.
4. Jika tersedia, staff mengarahkan pelanggan ke meja dan pelanggan duduk.
5. Jika tidak tersedia, staff mencatat nama dan jumlah pelanggan, pelanggan menunggu di depan, dan staff memantau ketersediaan tempat. Ketika tempat tersedia, staff memanggil dan mengarahkan pelanggan ke meja.
6. Pelanggan duduk di meja.

   Proses setelah pelanggan duduk (pemesanan menu, penyajian, dan pembayaran) tidak digambarkan karena di luar ruang lingkup.



Gambar 1. Flowmap Sistem Berjalan

6.2 Analisis Sistem Baru

Sistem baru membantu pelanggan mengambil nomor dan memantau antrean dari jarak jauh, serta membantu staf mengelola antrean. Aturan bisnis yang diusulkan:

1. **Akses sistem:** pelanggan membuka sistem lewat scan kode QR atau melalui website, tanpa mengunduh aplikasi.

2. **Pengambilan nomor:** pelanggan mengisi nama dan nomor telepon untuk mendapat nomor antrean.
3. **Pemantauan antrean:** sistem menampilkan nomor yang sedang dilayani, jumlah antrean di depan, estimasi waktu tunggu, dan status antrean pelanggan.
4. **Estimasi waktu tunggu:** rata-rata perkiraan lama layanan per pesanan.
5. **Kedatangan pelanggan:** pelanggan memantau antrean melalui website dan datang saat giliran hampir tiba.
6. **Batas waktu kedatangan:** pelanggan yang tidak hadir dalam batas waktu 15 menit setelah dipanggil melalui sistem akan dibatalkan oleh staf.
7. **Pembatalan:** Staf dapat membatalkan antrean jika kehadiran pelanggan belum ada pada waktu yang ditentukan dan pelanggan menkonfirmasi tentang pembatalan antrean.
8. **Dasbor staf:** staf melihat daftar antrean, memanggil nomor berikutnya, dan menandai antrean selesai atau dilewati.

Kebutuhan fungsional dan batasan fitur

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas	Masalah terkait (Bab 2)
F1	Akses lewat QR atau tautan di browser, tanpa unduh aplikasi	Pelanggan	Wajib	2, 5
F2	Ambil nomor antrean dengan mengisi nama dan jumlah orang	Pelanggan	Wajib	1, 3, 5
F3	Halaman status antrean: nomor sendiri, nomor yang sedang dilayani, jumlah antrean di depan, estimasi waktu tunggu, dan status; diperbarui otomatis berkala	Pelanggan	Wajib	1, 2, 5
F4	Penanda “giliran hampir tiba” pada halaman status / notifikasi	Pelanggan	Wajib	1, 2
F5	Dasbor daftar antrean beserta urutan dan statusnya	Staff	Wajib	4

ID	Kebutuhan	Aktor	Prioritas	Masalah terkait (Bab 2)
F6	Panggil nomor berikutnya, konfirmasi kedatangan (check-in), dan tandai selesai	Staff	Wajib	4
F7	Lewati atau batalkan antrean yang tidak hadir dalam batas waktu	Staff	Wajib	2, 4
F8	Perhitungan estimasi waktu tunggu	Sistem	Wajib	1
F9	Antarmuka dua bahasa (Indonesia dan Inggris)	Pelanggan	Opsional	5
F10	Buka dan tutup antrean	Staff	Opsional	4
F11	Ringkasan jumlah antrean per jam	Staff	Opsional	4

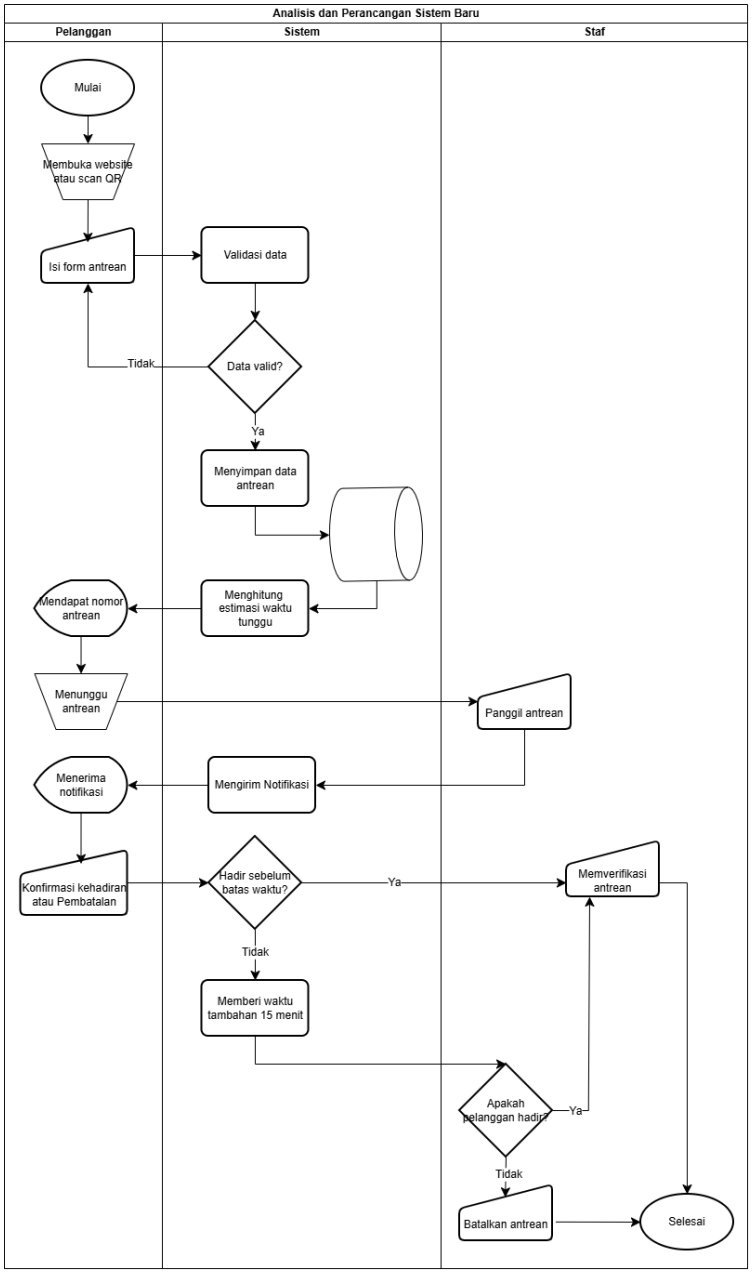
Kebutuhan non-fungsional

1. Dapat dibuka di browser HP (Android dan iOS) dan komputer tanpa instalasi.
2. Antarmuka sederhana: pelanggan dapat mengambil nomor antrean dari membuka tautan.
3. Status antrean diperbarui berkala.
4. Data pribadi minimal: hanya nama dan nomor telepon tanpa data pembayaran.

Alur sistem baru

1. Pelanggan membuka sistem lewat QR atau tautan dan melihat antrean serta estimasi waktu tunggu.
2. Pelanggan mengisi nama dan nomor telepon, lalu mendapat nomor antrean. Sistem menyimpan data antrean.
3. Pelanggan memantau status antrean.
4. Staf memantau daftar antrean di dasbor. Saat antrean berkurang, staf memanggil nomor berikutnya.
5. Sistem memperbarui status dan estimasi seluruh antrean.

6. Saat posisi pelanggan mendekati giliran, halaman status menampilkan penanda “giliran hampir tiba”.
7. Pelanggan datang dan menyebutkan nama atau nomor.
8. Jika pelanggan melewati batas waktu, staf melewati atau membatalkan antrean, dan sistem mengeluarkannya dari antrean aktif.
9. Staff memverifikasi antrean selesai.



Gambar 2. Flowmap Sistem Baru

6.3 Pembuatan dan Implementasi Sistem

Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan sistem:

No	Perangkat lunak	Nama perangkat
1	Sistem operasi	Windows 11
2	Text editor	Visual Studio Code
3	Web server	Nginx
4	Bahasa pemrograman	JavaScript dan PHP
5	Framework	Laravel
6	Basis data	MySQL

Setiap perangkat lunak dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan kebutuhan sistem antrean, kemudahan penggunaan, serta ketersediaan dokumentasi.

1. **Sistem operasi: Windows 11**

   Windows 11 digunakan sebagai sistem operasi pada perangkat pengembang. Sistem operasi ini mendukung seluruh perangkat lunak pendukung yang dibutuhkan, seperti text editor, web server, dan sistem basis data, sehingga proses pengembangan dapat berjalan dengan stabil.

2. **Text editor: Visual Studio Code**

   Visual Studio Code digunakan sebagai editor kode untuk menulis program sistem. Editor ini ringan dan mendukung banyak bahasa pemrograman, termasuk PHP dan JavaScript.

3. **Web server: Nginx**

   Nginx berfungsi sebagai web server yang menerima permintaan dari pengguna melalui peramban, meneruskannya ke aplikasi, lalu mengirimkan kembali hasilnya. Nginx dipilih karena efisien dalam menangani banyak permintaan secara bersamaan. Hal ini sesuai dengan kebutuhan sistem, karena pada jam ramai banyak wisatawan dapat mengambil nomor antrean dan memeriksa status antrean dalam waktu yang berdekatan.

4. **Bahasa pemrograman: JavaScript dan PHP**

   PHP digunakan pada sisi server (*backend*) untuk mengelola logika sistem antrean, seperti validasi data, pembuatan nomor antrean, perhitungan estimasi waktu tunggu, pengelolaan status antrean, dan pengiriman notifikasi pemanggilan. JavaScript digunakan pada sisi pengguna (*frontend*) untuk membuat antarmuka lebih interaktif, misalnya memperbarui posisi dan status antrean tanpa memuat ulang halaman serta memvalidasi isian formulir sebelum dikirim ke server.

5. **Framework: Laravel**

   Laravel adalah *framework* PHP yang menerapkan pola arsitektur *Model-View-Controller* (MVC), sehingga pengelolaan data, logika, dan tampilan terpisah dan kode lebih terstruktur. Laravel menyediakan fitur bawaan yang dibutuhkan sistem, seperti autentikasi staf rumah makan, validasi data antrean, pengelolaan basis data melalui *Eloquent ORM*, dan perlindungan terhadap serangan umum seperti *SQL injection* dan *Cross-Site Request Forgery* (CSRF).

6. **Basis data: MySQL**

   MySQL digunakan sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan data antrean, data pengguna staf, pengaturan antrean, dan riwayat antrean. Riwayat ini dipakai untuk menghitung estimasi waktu tunggu dan menyusun laporan. MySQL dipilih karena bersifat *open source*, andal, dan kompatibel dengan Laravel.

7. Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan selama 18 minggu, mulai 7 September 2026 sampai 10 Januari 2027.

No	Kegiatan	Minggu
1	Menentukan ide dan ruang lingkup	1
2	Analisis kebutuhan (wawancara, observasi, dan data sekunder)	2 sampai 4
3	Validasi kebutuhan bersama narasumber dan dosen	5 sampai 6
4	Perancangan sistem dan basis data	4 sampai 6
5	Desain antarmuka	5 sampai 7
6	Pembuatan halaman pelanggan (ambil nomor, pantau)	7 sampai 10
7	Pembuatan dasbor staf (kelola antrean)	8 sampai 11
8	Pengujian sistem (fungsional dan kegunaan)	12 sampai 13
9	Perbaikan prototipe berdasarkan hasil pengujian	14 sampai 15
10	Penyusunan laporan dan dokumentasi	10 sampai 17
11	Presentasi akhir	18

8. Daftar Pustaka

1. Fitriana, C., Surya, P., Maksum, A., & Fahrudin, A. (2020). Perancangan Aplikasi Point of Sales Berbasis Web Untuk Efisiensi Antrean Pada Restoran Serba Sambal. *Jurnal Komputer dan Informatika*, 15(1), 149–158. https://journal.untar.ac.id/index.php/JKI/article/view/7197
2. Majalah Bali. (2020, 13 Maret). *Membuka rahasia dibalik pedasnya Nasi Pedas Bu Andika*. https://majalahbali.com/membuka-rahasia-dibalik-pedasnya-nasi-pedas-bu-andika/
3. Muliantari, N. P. P. (2026). *BPS catat kunjungan wisman ke Bali baru naik secara tahunan pada bulan Juli*. ANTARA Bali. https://bali.antaranews.com/berita/412648/bps-catat-kunjungan-wisman-ke-bali-baru-naik-secara-tahunan-pada-bulan-juli
4. Restaurant Guru. (t.t.). *Warung Pink Tempong*. https://restaurantguru.com/Warung-Pink-Tempong-Denpasar-2

5. Rosella, Priandika, A. T., & Puspaningrum, A. S. (2024). Penerapan teknologi Quick Response Code dan First in First Out berbasis web pada sistem pemesanan. *Jurnal Ilmiah Computer Science, 2*(2), 50–57. https://doi.org/10.58602/jics.v2i2.17
6. RRI. (t.t.). *Sensasi pedas Nasi Tempong Pink Bali*. https://rri.co.id/jakarta/kuliner/1082752/sensasi-pedas-nasi-tempong-pink-bali
7. Tripadvisor. (2024). *Warung Wardani Tuban: Ulasan dan tingkat keramaian pengunjung resto khas Bali di Kuta*. Tripadvisor Indonesia. https://www.tripadvisor.co.id/Restaurant_Review-g297698-d2208076-Reviews-Warung_Wardani-Kuta_Bali.html

Badung, 15 Oktober 2026

Penyusun:

- Jernih Sasnita Simanjuntak (2515354054)
- Evi Elsi Nababan (2515354058)
- Fauzan Aditya Sarita (2515354086)
- I Made Bagus Hari Anantawirya (2515354094)
- Ida Bagus Komang Surya Agastya Pratama (2515354074)

Disetujui oleh:

Ka. Prodi	Dosen Wali
	
Ni G. A. P. Harry Saptarini, S.Kom., M.Cs.	Ni G. A. P. Harry Saptarini, S.Kom., M.Cs.